Lista de Exercícios Arduino Uno

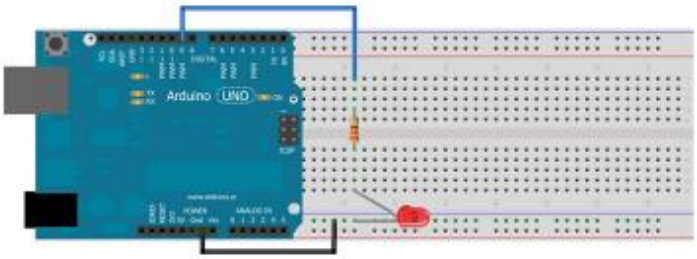
Acesse a plataforma Tinkercad https://www.tinkercad.com/dashboard crie um projeto novo para cada exercício.

EXERCÍCIO 1 - Este é o exercício mais simples que você pode fazer com um Arduino para visualizar uma saída física (LED do Pino D13).

```
#define LED 13 //Define LED como 13

void setup()
{

  pinMode(LED, OUTPUT); //Define o pino 13(LED) como saída

}

void loop()
{

  digitalWrite(LED, HIGH); //Liga o LED
  delay(1000); //Aguarda 1 segundo
  digitalWrite(LED, LOW); //Apaga o LED
  delay(1000); //Aguarda 1 segundo
}
```

EXERCÍCIO 2 - Este é outro exercício simples onde você visualizará a alteração progressiva do brilho de um LED usando a função analogWrite().

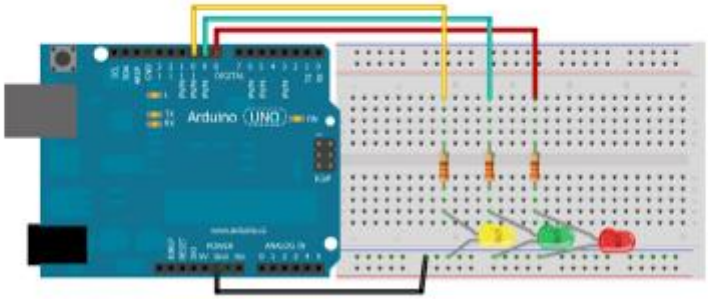
A Montagem




```
int led = 9; // pino onde o LED vai estar ligado
int brilho = 0; // variável que armazena a quatidade de brilho do LED.
int fade = 5; // determina a variação entre cada degradê que o LED será acesso

void setup() {
// configura o pino 9 como saída digital
pinMode(led, OUTPUT);
}

void loop() {
// Envia um PWM proporcional ao valor do brilho para o LED ligado ao pino 9:
analogWrite(led, brilho);
// Altera o brilho para no próximo loop alterar o brilho do LED
brilho = brilho + fade;
// Inverte a direção do Fade caso ultrapasse os limites da escala do analogWrite()
if (brilho == 0 || brilho == 255) {
fade = -fade ;
}
// Espera 30 milisegundos para controlar e dar o efeito de fade
delay(30);

}
```

EXERCÍCIO 3 - Neste exemplo você utilizará o Serial Monitor para alterar o estado dos LEDs. Enviando a letra “R” (red) você altera o LED vermelho, com a Letra “G” (green) o LED verde e com a letra “Y”(yellow) o LED amarelo.

A Montagem

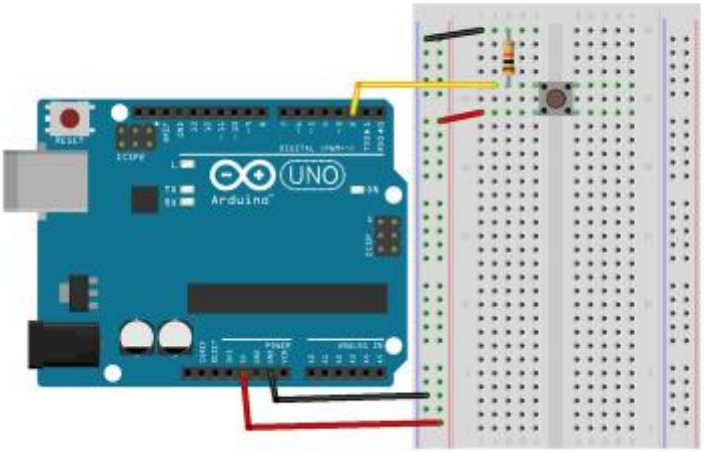



```
//varíavel que guarda o dado vindo da serial
char leitura;

//define os pinos onde os LEDs estão conectados
#define ledRed 8
#define ledGreen 9
#define ledYellow 10

void setup() {

//Inicializa comunicação Serial a 9600
Serial.begin(9600);

//Configura os pinos dos LEDs como saída
pinMode(ledRed, OUTPUT);
pinMode(ledGreen, OUTPUT);
pinMode(ledYellow,OUTPUT);

//Mantém os LEDs desligados assim que iniciar o programa
digitalWrite (ledRed, LOW);
digitalWrite (ledGreen, LOW);
digitalWrite (ledYellow, LOW);
}

void loop() {
//Verifica se há algum dado no conector serial
while (Serial.available() > 0) {
//Lê o dado vindo da Serial e armazena na variável leitura
leitura = Serial.read();

//Se a variável leitura for igual a 'r' ou 'R' Inverte o valor do LED vermelho
if (leitura == 'r' || leitura =='R'){// As duas || é a operação booleana OU
digitalWrite(ledRed,!digitalRead(ledRed));
}

//Se ela for igual a  'g' ou 'G' Inverte o valor do LED Verde
else if (leitura == 'g' || leitura =='G'){
```

```
digitalWrite(ledGreen,!digitalRead(ledGreen));
}

//Se ela for igual a  'y' ou 'Y' Inverte o valor do LED Verde
else if (leitura == 'y' || leitura =='Y'){
digitalWrite(ledYellow,!digitalRead(ledYellow));
}

Serial.println(leitura);
}

}
```

EXERCÍCIO 4 - Com este exemplo você aprenderá como fazer leituras digitais (0/Desligado e 1/Ligado) utilizando uma chave táctil e o Serial Monitor para monitorar o estado dela.

A Montagem

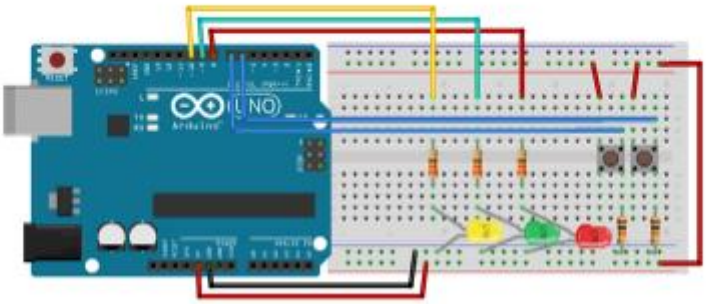



```
#define CHAVE 2 //Define CHAVE como 2

void setup()
{

  pinMode(CHAVE, INPUT); //Configura o pino 2 como entrada
  Serial.begin(9600); //Habilita a porta Serial com um Baud Rate de 9600
}

void loop()
{

  if(digitalRead(CHAVE)) //Se o botão for pressionado
```

```
  {
    Serial.println("Botao Pressionado\n"); //Imprime no Serial Monitor "Botão
Pressionado"
  }

  else //Senão
  {
    Serial.println("Botao Despressionado\n"); // Imprime no Serial Monitor "Botão
Despressionado"
  }

  delay(250); //Delay de 250 milissegundos

}
```

EXERCÍCIO 5 - Vamos demonstrar como executar três operações lógicas com o Arduino. Vamos executar a leitura das teclas A e B e em cada um dos LEDs vamos mostrar a saída das operações OR, AND e XOR.

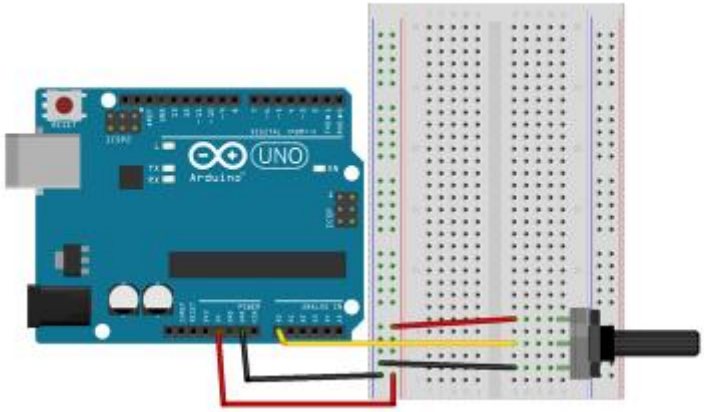
A Montagem



```
//Definições para os pinos que serão usados

#define botaoA 6     // pino onde será conectada a entrada A
#define botaoB 7     // pino onde será conectada a entrada B
#define ledXOR 8     // pino que mostrará a saída OU exclusivo (XOR)
#define ledOU  9     // pino que mostrará a saída OU (OR)
#define ledE  10     // pino que mostrará a saída E (AND)

// variáveis que armazem os valores dos botoes
boolean valA = 0;
boolean valB = 0;

void setup() {

// configura os pinos dos LED:
pinMode(ledXOR , OUTPUT);
pinMode(ledOU, OUTPUT);
pinMode(ledE, OUTPUT);

// configura os pinos onde os botões estão conectados
pinMode(botaoA, INPUT);
pinMode(botaoB, INPUT);

}

void loop(){

// Lê o estado dos Botões
valA = digitalRead(botaoA);
valB = digitalRead(botaoB);

//

digitalWrite(ledXOR, valA ^ valB); // Operador ^ XOR
digitalWrite(ledOU , valA | valB); // Operador | OU
digitalWrite(ledE , valA & valB); // Operador & E

}
```

EXERCÍCIO 6 - Com este exemplo você aprenderá como fazer leituras analógicas (0 a 1023) a partir de um potenciômetro, onde o mesmo será variado manualmente a partir de seu curso.

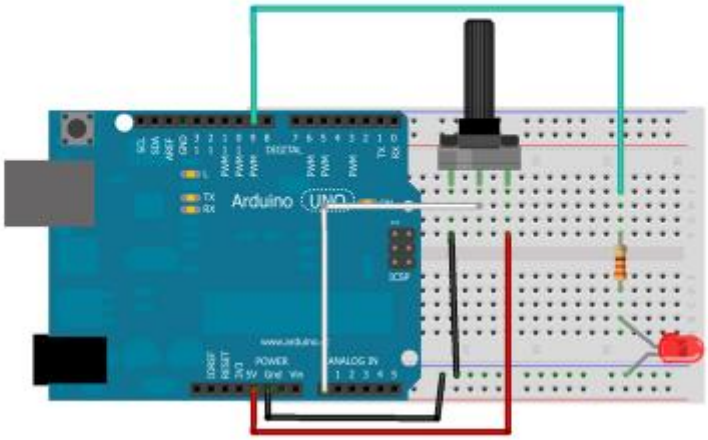
A Montagem




```
#define pot A0 //Define pot como A0

int potvalor; //Cria variável para armazenar o valor do potenciômetro

void setup()
{

Serial.begin(9600); //Inicia a serial com Baud Rate de 9600
}

void loop()
{

potvalor = analogRead(A0); //Lê o potenciômetro e armazena na variável potvalor
Serial.print("Valor do Potenciometro = "); //Imprime na serial "Valor do      Potenciometro
= "
Serial.println(potvalor); //Imprime na serial o valor lido
delay(250); //Aguarda 250 milissegundos

}
```

EXERCÍCIO 7 - O dimmer é um dispositivo que controla a luminosidade de uma lâmpada atráves de um potenciômetro. Neste exemplo vamos exemplificar como este conceito pode ser aplicado à programação do Arduino controlando o brilho de um LED usando a função analogWrite().

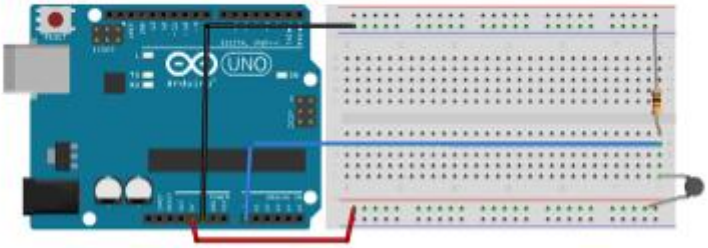
A Montagem




```
#define potPin 0   // Define o pino analógico em que o potenciômetro vai ser conectado
#define ledPin 9   // Define o pino que terá um LED e um resistência ligada ao terra

int valPot = 0; //Variável que armazena o valor da leitura do potenciômetro

void setup() {

pinMode(ledPin,OUTPUT); // Configura o pino do LED como saída

}

void loop() {

valPot =  analogRead(potPin); //Faz a leitura analógica do pino em que o potenciômetro
esta ligado
valPot = map(valPot,0,1023,0,255); //Utilizando a função map() para transformar uma
escala de 0-1023 em uma escala 0 a 255
analogWrite(ledPin,valPot ); // Aciona o LED proporcionalmente ao valor da leitura
analógica

}
```

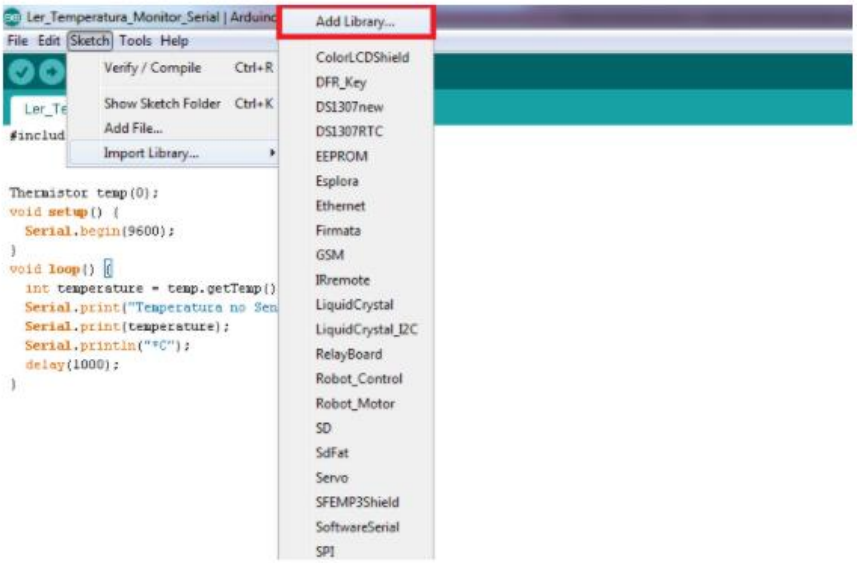
EXERCÍCIO 8 - Utilizando um resistor NTC e a entrada analógica do Arduino, vamos ler a temperatura do ambiente com a biblioteca *Thermistor* no serial monitor vamos imprimir o valor segundo a segundo.

A Montagem



Biblioteca

Para instalar a biblioteca, abra o Arduino IDE e clique na aba Sketch -> Import Library -> Add Library.

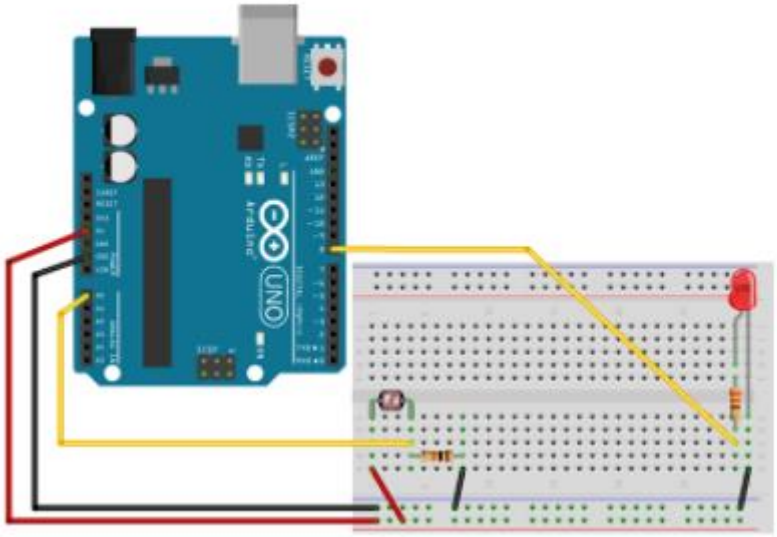


http://arduino.labdegaragem.com/Guia_preview/Arquivos/Thermistor.zip

```
#include <Thermistor.h>

Thermistor temp(0);

void setup() {

Serial.begin(9600);

}

void loop()
{

int temperature = temp.getTemp();
Serial.print("Temperatura no Sensor eh: ");
Serial.print(temperature);   Serial.println("*C");
delay(1000);

}
```

EXERCÍCIO 9 - Com este exemplo você aprenderá como utilizar a Mini Fotocélula (LDR) para fazer uma leitura de luminosidade do seu ambiente.

A Montagem

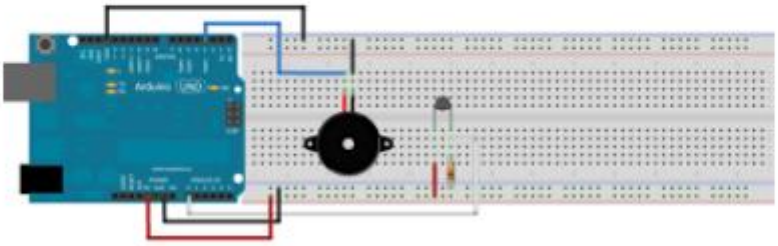


```
#define LDR A0 //Define LDR como A0
#define led 8 //Define led como 8

float luminosidade; //Variável para armazenar o valor da luminosidade
float amostra; //Variável para armazenar o amostratória


void setup()
{

Serial.begin(9600); //Inicia a Serial do Arduino


pinMode(led, OUTPUT); //Configura pino 8 como saída
digitalWrite(led, LOW); //Desliga o LED

}

void loop()
{


amostra = 0; //Zera a variável amostra

//Pega 1000 amostras
for(int i=0; i < 100 ; i++)
{
luminosidade = analogRead(LDR); //Armazena o valor lido pelo LDR
```

```
luminosidade = (luminosidade / 1024) * 100; //Transforma o valor lido em
porcentagem
amostra = amostra + luminosidade; //Armazena na variável amostra
}
//================

amostra = amostra/100; //Tira a média das amostras
Serial.print("Luminosidade = "); //Imprime na serial "Luminosidade = "
Serial.print(amostra, 0); //Imprime a amostra sem casas decimais
Serial.println("%"); //Imprime o símbolo de porcentagem

if(amostra < 30) //Se a luminosidade estiver abaixo de 30%
{
digitalWrite(led,HIGH); //Liga o LED
}

else //Senão
{
digitalWrite(led,LOW); //Desliga o LED
}
delay(250); //Delay de 250 milissegundos

}
```

EXERCÍCIO 10 - Com este alarme por temperatura você poderá definir um range dentro do programa e caso a ela exceda os limites do mesmo, um alarme será tocado pelo Buzzer.

A Montagem



```
// Exemplo de Alarme por temperatura
// Lab. de Garagem

#include <Thermistor.h>

//Define a temperatura máxima e mínima para o range do sensor

#define TEMP_MAX  42
#define TEMP_MIN  24

//Define o pino onde a sirene vai estar conectado

#define sirene    3

//Instância o pino A0 como o pino onde o sensor de temperatura estará conecta
do
Thermistor temp(0);

void setup()
{
Serial.begin(9600);
Serial.println("Alarme de temperatura");
}

void loop()
{
int temperatura = temp.getTemp();
delay(2000); // delay para garantir no minimo 2s entre cada uma das leituras
if (temperatura > TEMP_MIN && temperatura < TEMP_MAX)
{
noTone(sirene);
}
else
{
tone (sirene,440,1000);
```

```
Serial.println("PERIGO!!! TEMPERATURA FORA DO ESPERADO");
Serial.print("Temperatura deve estar entre ");
Serial.print(TEMP_MIN);
Serial.print(" e ");
Serial.println(TEMP_MAX);
}
Serial.print("Temperatura: ");
Serial.print(temperatura);
Serial.println(" *C\n");
}
```